

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Polias Fixas e Móveis. Tração de Fios.

Polias são pequenas rodas que permitem o movimento de cordas e fios com atrito baixo ou mesmo até desprezível. A polia da Figura 1 abaixo está sendo utilizada para erguer um bloco A. Uma pessoa puxa o fio com intensidade T_1 que, por sua vez, pela terceira lei de Newton, puxa a pessoa com a mesma intensidade T_1 . Na outra extremidade, o bloco puxa o fio com intensidade T_2 , e esse fio, vide terceira lei de Newton, puxa o bloco com a mesma intensidade T_2 , como mostra a Figura 2.

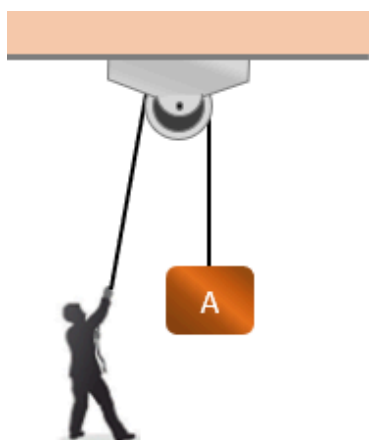


Figura 1

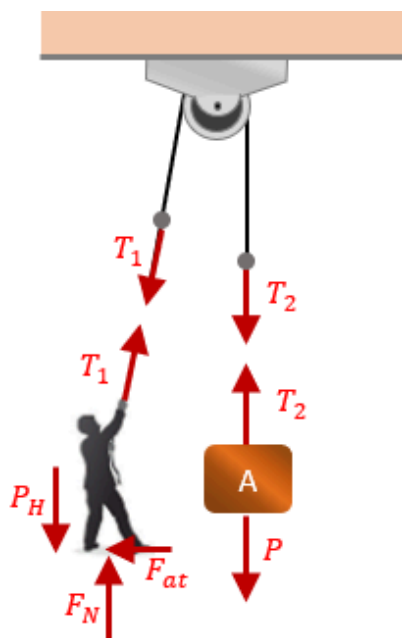


Figura 2

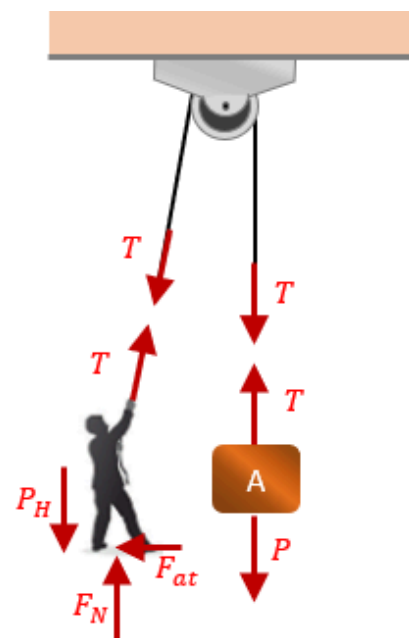


Figura 3

Consideramos agora que o fio é ideal, que a polia tem massa desprezível e que não há atrito entre o fio e a polia. Nesse caso, todos os pontos do fio estão submetidos à mesma intensidade de tração, então os valores de T_1 e de T_2 são iguais, e podemos chamá-los apenas de T (Figura 3). É importante destacar também que um fio consegue imprimir apenas força de tração. Sua natureza maleável impede que suporte força de compressão ou força perpendicular ao comprimento.

Para sistema em equilíbrio, a análise das forças atuantes no bloco A leva ao seguinte resultado: $T = P$, ou seja, a tração na corda é igual ao peso do bloco. A Figura 3 mostra que a força que o indivíduo faz para erguer o bloco vale T , que vimos ser igual a P (peso do bloco).

Força exercida pelo indivíduo: P

Nesse sistema vamos agora adicionar uma polia móvel, uma polia em que seu eixo pode se mover verticalmente (Figura 4).

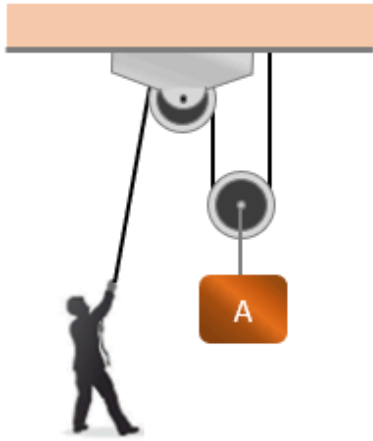


Figura 4

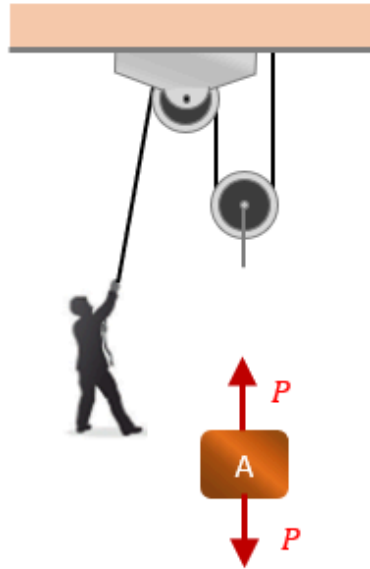


Figura 5

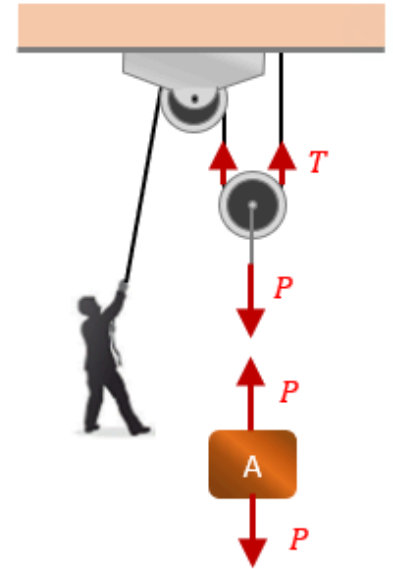


Figura 6

Na Figura 5 assinalamos apenas as forças atuantes sobre o bloco A. Sobre ele atua a força peso verticalmente para baixo e, para que o bloco se mantenha em equilíbrio, a força vertical para cima também deve ser igual a P .

Existe uma haste que liga o bloco ao centro da polia móvel. Pela terceira lei de Newton, a força que o bloco exerce sobre essa haste também vale P , como mostra a Figura 6.

Nessa Figura 6 assinalamos todas as forças atuantes sobre a polia móvel, chamando de T a tração sobre o fio. Veja que sobre essa polia móvel existem duas forças verticais para cima iguais a T . Há também a força vertical para baixo iguala P . Para que essa polia esteja em equilíbrio, necessariamente temos que:

$$2T = P$$

$$\rightarrow T = \frac{P}{2}$$

A força que o homem exerce para suspender o bloco é igual à força de tração no fio, que vale:

$$\text{Força exercida pelo indivíduo: } \frac{P}{2}$$

Veja que a força necessária para erguer o bloco caiu pela metade: era igual a P quando havia uma única polia, e agora vale $\frac{P}{2}$ com duas polias.

Adicionando uma terceira polia ao sistema como mostrado na Figura 7, teremos sobre o fio que passa pela polia fixa uma tração que chamaremos de T .

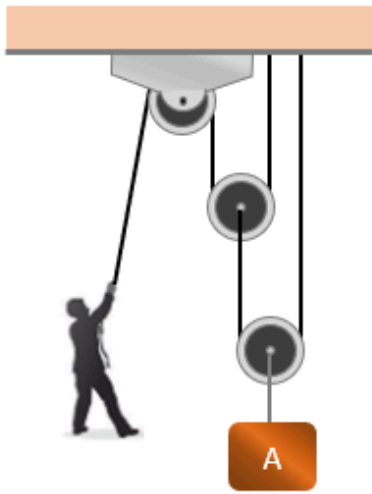


Figura 7

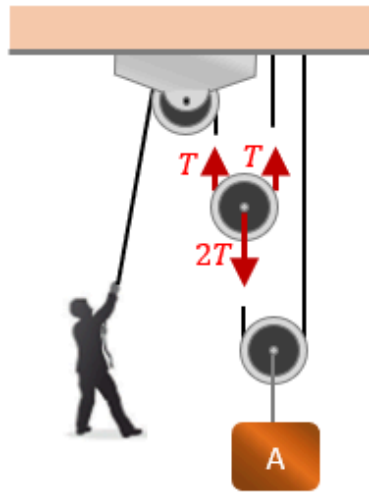


Figura 8

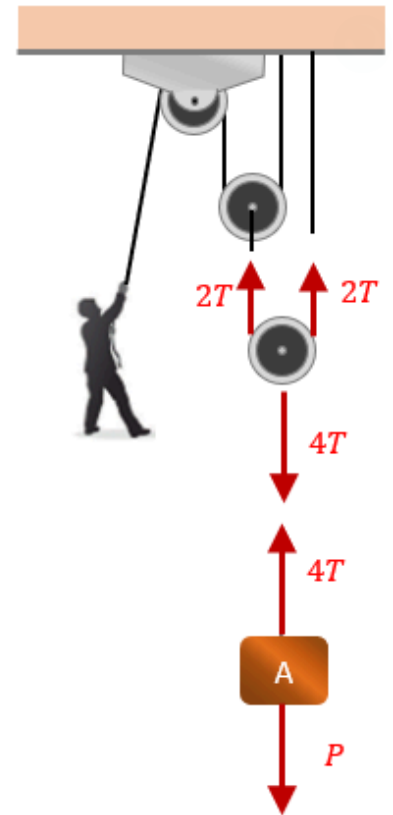


Figura 9

Na primeira polia móvel existem 2 forças para cima iguais a T (Figura 8), portanto a única força para baixo deve ser igual a $2T$, para que o sistema se mantenha em equilíbrio. Na segunda polia móvel existem duas forças para cima iguais a $2T$ (Figura 9), portanto a única força vertical para baixo deve ser igual a $4T$. Como reação, existe sobre o bloco uma força para cima igual a $4T$, além da sua força peso que chamamos de P . Para que o bloco esteja em equilíbrio, temos que:

$$4T = P$$

A força que o indivíduo exerce para sustentar o bloco é igual a força de tração que passa pela polia fixa, e vale:

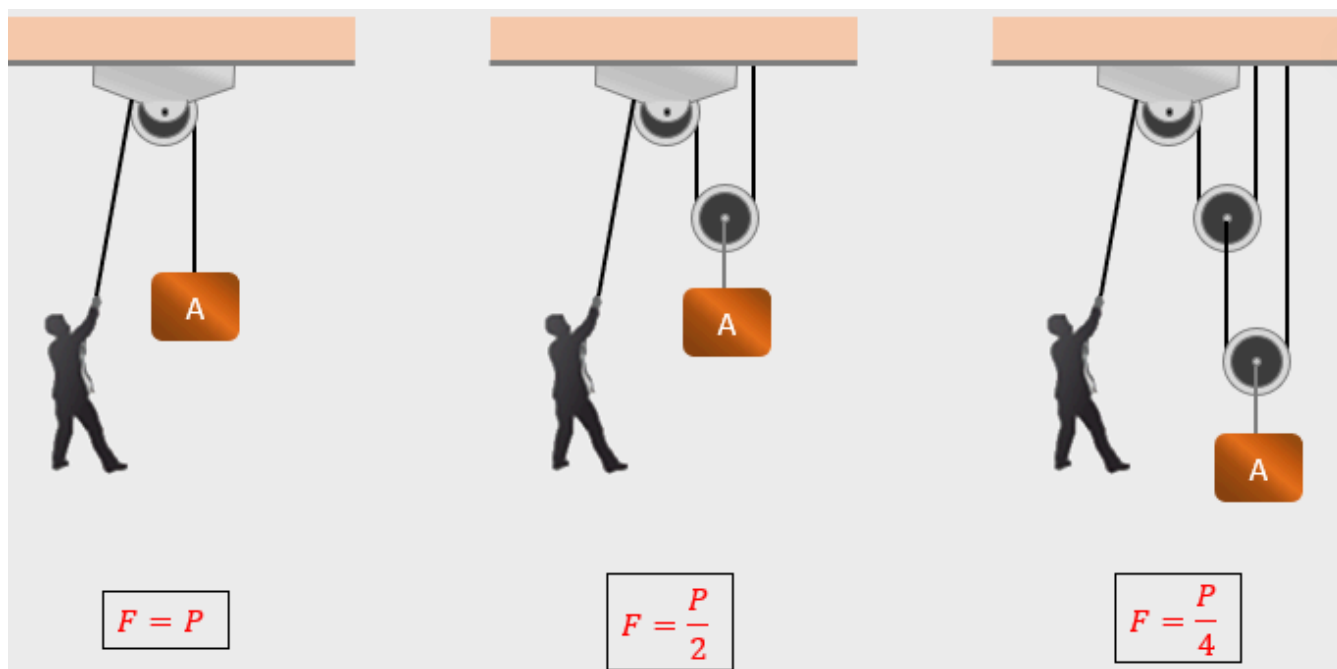
$$\text{Força exercida pelo indivíduo: } \frac{P}{4}$$

Na aula de hoje vimos o método de estudar as forças atuantes nos fios de sistemas com polias. É muito pouco provável que no vestibular caia exatamente algum dos sistemas vistos na aula de hoje, já que as possibilidades de sistemas com polias são infinitas. O que vale aqui é entender o procedimento: analisar cada polia individualmente, até obter a relação entre a tração imposta pelo indivíduo e o peso do objeto.

RESUMO

Resumo

A figura abaixo mostra três sistemas com polias em que um indivíduo aplica uma força F para erguer um bloco de massa P . Considerando sistemas em equilíbrio, a introdução de novas polias fez reduzir a força a ser aplicada da seguinte forma:



Texto: Professor(a) Gustavo Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960